

Analyse dynamique des modèles économiques

Chapitre 8 : La stabilité à l'ordre 2

Jaouad Madkour

15 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Le critère général

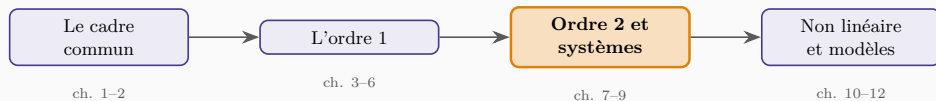
Le critère sur les coefficients

Les quatre régimes

Application : le modèle de Samuelson

Ce qu'il faut retenir

Le critère général



La phrase du chapitre 4, inchangée

Le critère de stabilité, à tout ordre

Temps discret

toutes les racines de module < 1
 $|\lambda_i| < 1$

Temps continu

toutes les racines de partie réelle < 0
 $\text{Re}(\lambda_i) < 0$

Pourquoi « toutes »

La solution générale est une somme : $C_1 \lambda_1^t + C_2 \lambda_2^t$. Elle tend vers zéro si et seulement si **chaque** terme y tend.

Une seule racine hors du domaine suffit à faire diverger la trajectoire — sauf si la constante correspondante est nulle, cas exceptionnel qui ne survit à aucune perturbation.

Une seule racine mauvaise, et tout le modèle est instable.

La racine dominante

En pratique, on ne regarde que la racine de **plus grand module** (discret) ou de **plus grande partie réelle** (continu).

Le critère sur les coefficients

Éviter de calculer les racines

Le problème pratique

Calculer les racines demande un discriminant, une racine carrée, éventuellement des complexes. C'est lourd — surtout si l'on veut savoir comment la stabilité **dépend des paramètres économiques**.

On préfère donc des conditions portant **directement sur a_1 et a_2** . C'est possible, et le résultat est remarquablement simple.

Temps discret : les conditions de Schur

Pour $y_{t+2} = a_1 y_{t+1} + a_2 y_t$, toutes les racines sont de module inférieur à 1 si et seulement si

$$\begin{cases} a_2 < 1 - a_1 \\ a_2 < 1 + a_1 \\ a_2 > -1 \end{cases}$$

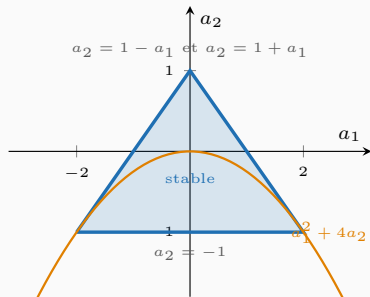
Temps continu : les conditions de Routh

Pour $\ddot{y} + a_1 \dot{y} + a_2 y = 0$, toutes les racines sont de partie réelle négative si et seulement si

La lecture géométrique

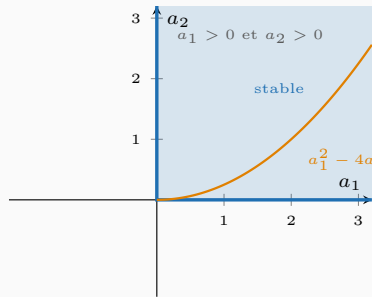
temps discret : $y_{t+2} = a_1 y_{t+1} + a_2 y_t$

le *triangle* de stabilité



temps continu : $y'' + a_1 y' + a_2 y = 0$

un simple *quart* de plan



de part et d'autre de la courbe orange, les racines passent de **réelles** à **complexes** :
la trajectoire cesse d'être monotone et se met à osciller

Deux régions, deux formes

La comparaison

	Discret	Continu
Région stable	un triangle	un quart de plan
Sommets	$(-2; -1), (2; -1), (0; 1)$	l'origine
Frontières	trois droites	deux demi-droites
Aire	finie	infinie

Ce que dit la finitude de l'aire

En temps discret, la région stable est **bornée** : au-delà d'une certaine intensité de réaction, quels que soient les signes, le système explose.

En temps continu, il suffit que les deux coefficients soient positifs, **aussi grands soient-ils**. Un amortissement très fort ne déstabilise jamais un système continu ; il peut déstabiliser un système discret.

Traduit en économie : **une politique de stabilisation trop vigoureuse peut déstabiliser une économie**

La courbe des racines complexes

Où passe-t-on du monotone à l'oscillant

	Discret	Continu
Discriminant	$\Delta = a_1^2 + 4a_2$	$\Delta = a_1^2 - 4a_2$
Racines complexes si	$a_2 < -\frac{a_1^2}{4}$	$a_2 > \frac{a_1^2}{4}$
Position	sous la parabole	au-dessus de la parabole

Attention au piège

Les deux paraboles sont symétriques l'une de l'autre, et les inégalités sont **inversées**. C'est une conséquence directe de la convention d'écriture du chapitre 7 : coefficients à droite en discret, à gauche en continu.

Le moyen sûr de ne pas se tromper : **recalculer le discriminant** plutôt que retenir le sens de l'inégalité.

Les quatre régimes

Croiser stabilité et nature des racines

Le tableau à double entrée

	Racines réelles	Racines complexes
Stables	convergence monotone	oscillations amorties
Instables	explosion monotone	oscillations explosives

Quatre régimes dans les deux langages

À l'ordre 2, le temps continu **rattrape** le temps discret : il connaît lui aussi les quatre régimes, oscillations comprises.

C'est la grande différence avec le chapitre 4. Deux dérivées suffisent à produire un cycle en temps continu, là où une seule ne le permettait jamais.

La raison est la même des deux côtés : il faut au moins deux « degrés de liberté » pour qu'un système puisse dépasser sa cible et revenir.

Un cas frontière important

Le cycle non amorti

Discret

$|\lambda| = 1$ exactement

$a_2 = -1$

oscillations d'amplitude constante

Continu

$\text{Re}(\lambda) = 0$ exactement

$a_1 = 0$

oscillations d'amplitude constante

Le cycle parfait n'existe pas

Ce cas engendre un cycle qui ne s'amortit ni ne s'amplifie — le cycle économique « pur » que cherchaient les premiers théoriciens.

Mais c'est une frontière de mesure nulle : **la moindre perturbation d'un paramètre fait basculer d'un côté ou de l'autre**. Un modèle linéaire ne peut donc pas produire un cycle durable de façon robuste.

C'est l'une des raisons pour lesquelles la théorie moderne du cycle recourt soit à des chocs aléatoires répétés — voir le chapitre 12 — soit à des modèles **non linéaires** — voir le chapitre 10.

Application : le modèle de Samuelson

Multiplicateur et accélérateur, 1939

$$C_t = c Y_{t-1}, \quad I_t = v (C_t - C_{t-1}), \quad Y_t = C_t + I_t + G$$

En substituant, avec G normalisé à 1 :

$$Y_t = 1 + c(1 + v) Y_{t-1} - c v Y_{t-2}$$

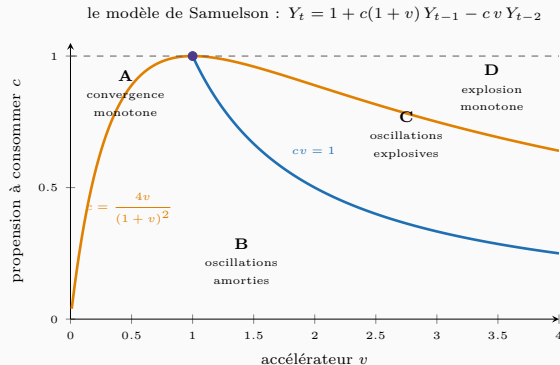
Dans les notations du cours : $a_1 = c(1 + v)$ et $a_2 = -c v$.

Les conditions de stabilité, appliquées

- $a_2 > -1$ donne $c v < 1$.
- $a_2 < 1 - a_1$ donne $-c v < 1 - c - c v$, soit $c < 1$: toujours vrai.
- $a_2 < 1 + a_1$ donne $-c v < 1 + c + c v$: toujours vrai.

$\text{stabilité} \iff c v < 1$

La carte des régimes



la courbe orange sépare les racines réelles des racines complexes ; la courbe bleue sépare le stable de l'instable.

Quatre régimes au lieu des deux du temps continu — et l'économie bascule de l'un à l'autre par un simple changement de paramètre.

Ce que la carte enseigne

Zone	Régime	Situation
A	convergence monotone	accélérateur faible, économie amortie
B	oscillations amorties	le cycle conjoncturel ordinaire
C	oscillations explosives	accélérateur fort, économie instable
D	explosion monotone	croissance emballée

La zone B est celle où l'économie oscille autour d'une tendance sans exploser. C'est le régime que Samuelson considérait comme représentatif — et il montre que **le cycle n'a pas besoin d'une cause extérieure** : il naît de la seule interaction entre consommation et investissement.

Le résultat qui a fait la célébrité du modèle

c et v sont deux paramètres de comportement, stables et mesurables. Or une variation modeste de v

Ce qu'il faut retenir

Cinq points

1. Critère universel : **toutes** les racines de module < 1 en discret, de partie réelle < 0 en continu.
2. Conditions sur les coefficients : trois inégalités (**triangle**) en discret, deux (**quart de plan**) en continu.
3. La région stable est **bornée** en discret : trop réagir déstabilise. Elle ne l'est pas en continu.
4. À l'ordre 2, les deux langages connaissent les **quatre** régimes, oscillations comprises.
5. Samuelson : stabilité $\iff cv < 1$, et quatre zones dans le plan $(v; c)$.

La suite

Une équation d'ordre 2 se réécrit comme un système de deux équations d'ordre 1. Ce changement de point de vue ouvre la porte à un nombre quelconque de variables — et c'est là que l'algèbre linéaire entre en scène.

C'est le chapitre 9.